A vér a nyomásviszonyoknak megfelelően áramlik a szívben. Hasonlítsa össze a megjelölt helyen a vérnyomás értékeket a kisebb (<), nagyobb (>) vagy egyenlő (=) jelek föltüntetésével a középső oszlopban!

5.	A vérnyomás az A fázisban a kamrában.		A vérnyomás az A fázisban az aortában.
6.	A vérnyomás a B fázisban a kamrában.		A vérnyomás a A fázisban a kamrában.
7.	A vérnyomás az A fázisban a kamrában.		A vérnyomás az A fázisban a pitvarban.
8.	A vérnyomás a B fázisban a kamrában.		A vérnyomás a B fázisban a pitvarban.

9. Az ábrán feltüntetetteken kívül más helyzetben is lehetnek a szívbillentyűk. Van-e olyan állapota a szívműködésnek, amikor mindkettő zárt? Indokolja válaszát a pitvar, a kamra és az aorta nyomásviszonyainak összehasonlításával!

……..

……..

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

II. Emberi betegségek 11 pont

Töltse ki az alábbi táblázatot! A betegséget pontosan nevezze meg, az okok esetén a legfőbb kialakító tényezőt említse meg. A tünetek, megnyilvánulások esetén egy tünet, jellemző megadása elegendő.

A betegség neve	Kiváltó oka	Tünetei, megnyilvánulása
1.	Az agy mozgásért felelős idegsejtjeinek működési zavara.	Remegés, csoszogó járás.
2.	Az immunrendszer túlzott érzékenysége.	Szénanátha, asztma, szem viszketése.
3.	A 21. kromoszómapár helyén 3 kromoszóma található a testi sejtekben (triszómia).	Szellemi visszamaradottság.
fenilketonúria	4.	5.
6.	Növekedési hormon hiánya kisgyermekkorban.	7.
8.	A szemlencse anyagcsere-zavara.	A látás ködössé, homályossá válik.

9. Mi a legfőbb kockázati tényezője a 3. betegség kialakulásának?

……

10. A fenilketonúria újszülöttkori kimutatása után hogyan lehet megelőzni a tünetek kialakulását?

……

……

11. Mi az összefüggés a környezetszennyezés és a 2. betegség között?

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

III. Receptormolekulák és receptorsejtek 9 pont

Bár nevük hasonló, a receptormolekulák és a receptorsejtek különböznek egymástól. Írja a megfelelő betűt az állítások utáni négyzetekbe!

A) A receptormolekulára igaz.
B) A receptorsejtre igaz.
C) Mindkettőre igaz.
D) Egyikre sem igaz.

1.	Kettős lipidréteget tartalmazó membrán határolja.	
2.	Ingerlés hatására membránpotenciálja megváltozik.	
3.	Fehérje.	
4.	Felszínén jeladó molekulákat köthet meg.	
5.	Küszöbérték fölötti ingererősség hatására mindig csúcspotenciál hullámsorozat fut át rajta.	
6.	Ilyenek a retina pálcikái.	
7.	Ilyen a térdreflex érző idegsejtje.	
8.	Ilyenek a szinapszis átvivőanyagot kötő molekulái.	
9.	A szinapszisban megtalálható.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen